



ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Utku Yaşar

210007020

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI TASARIM PROJESİ

Mezuniyet Projesi Değerlendirme Jürisi

Dr. Öğr. Üyesi Kerim Yıldırım

1.GİRİŞ VE PROJE TANIMI	1
1.1.DÖKÜMANIN AMACI	1
1.2.SDLC TABLOSU	1
1.3.PROJENİN ÖZETİ	2
1.4.MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI	3
2.PROJE KAPSAMI	3
2.1.ADAY MODÜLÜ	3
2.2.KOMİSYON JÜRİ MODÜLÜ.....	4
2.3.YÖNETİCİ MODÜLÜ	5
2.4.BİLDİRİM VE ENTEGRASYON MODÜLÜ.....	6
3. HEDEF KULLANICILAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ	6
3.1.ADAY(ÖĞRENCİ)	6
3.2.KOMİSYON ÜYESİ.....	7
3.3.SİSTEM YÖNETİCİSİ	7
4.FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER.....	8
4.1. KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME	8
4.2. BAŞVURU YÖNETİMİ	8
4.3. DEĞERLENDİRME SÜRECİ.....	9
4.4. BİLDİRİM SİSTEMİ	9
5. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER (KALİTE NİTELİKLERİ).....	9
5.1. KULLANILABİLİRLİK.....	9
5.2. PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK	10
5.3. GÜVENLİK.....	10
5.4. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ	10
6. VERİ GEREKSİNİMLERİ VE VERİ MODELİ TASLAĞI	10
6.1.KULLANICI VERİLERİ.....	11
6.2. ADAY PROFİLİ VERİLERİ.....	11

6.3. BAŞVURU VERİLERİ.....	11
7. İŞ AKIŞLARI VE SÜREÇ TASARIMI.....	12
Sistemin genel çalışma mantığı adım adım aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.	12
7.1. ADAY BAŞVURU SİSTEMİ	12
7.2.DEĞERLENDİRME AKIŞI	12
7.3. SONUÇLANDIRMA AKIŞI	13
7.4. YÖNETİCİ YÖNETİM AKIŞI	13
8.DİYAGRAMLAR	13
8.1.ER DİYAGRAMI	14
8.2.USE CASE DİYAGRAMI	18
9.MİMARİ TASARIMI VE MİKROSERVİS YAPISI	21
9.1. MİKROSERVİSLER VE SORUMLULUKLARI	21
9.2. FRONTEND UYGULAMASI	25
9.3. SERVİS ŞEMASI.....	25
10. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR.....	27
10.1. FRONTEND TEKNOLOJİLERİ.....	27
10.2. BACKEND TEKNOLOJİLERİ.....	27
10.3. VERİ TABANI VE ALTYAPI.....	28
10.4. Diğer Araçlar ve Altyapı.....	28
KAYNAKÇA	30

ÖNSÖZ

Günümüzde yükseköğretim kurumlarındaki dijital dönüşüm, idari süreçlerin hızlanması ve adaylara şeffaf bir başvuru deneyimi sunulması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma, üniversitelerin lisansüstü programlarına yapılan başvuruların manuel yöntemlerden (e-posta veya fiziksel evrak) kurtarılarak tamamen dijital ortama taşınmasını hedefleyen kapsamlı bir web platformu tasarımıdır.

Proje kapsamında, adayların kullanıcı dostu bir arayüzle belgelerini yükleyebilecekleri, akademik jüri üyelerinin başvuruları adil bir şekilde puanlayabileceği ve yöneticilerin tüm süreci merkezi bir panelden denetleyebileceği modüler bir yapı kurgulanmıştır. Modern yazılım geliştirme standartlarına uygun olarak tasarlanan bu sistem; mikroservis mimarisi, yüksek güvenli kimlik doğrulama yöntemleri (JWT, 2FA) ve ölçeklenebilir bir veritabanı altyapısı (PostgreSQL) üzerine inşa edilmiştir.

Bu doküman, gereksinim analizinden sistem mimarisine, veritabanı diyagramlarından kullanılacak teknoloji yığınınına kadar projenin tüm tasarım aşamalarını detaylandırmaktadır.

Utku Yaşar

1.GİRİŞ VE PROJE TANIMI

1.1.DÖKÜMANIN AMACI

Bu doküman,Gereksinim Analizi fazının çıktılarını, projenin teknik ve idari kapsamını, kullanıcı ihtiyaçlarını ve sistem gereksinimlerini detaylı bir şekilde tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Doküman, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) temelini oluşturacak ve sonraki tasarım aşamalarına rehberlik edecektir.

1.2.SDLC TABLOSU

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) temel aşamaları doğrultusunda proje planı oluşturulmuştur [1], [2].

Tarih	SDLC Aşaması	Yapılacak İşler
05.11.2025	Gereksinim Analizi	Proje kapsamını belirleme, kullanıcı ihtiyaçları, veri gereksinimleri ¹ .
12.11.2025	Gereksinim Analizi	Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler, iş akışlarını tasarlama ² .
19.11.2025	Vize Haftası	(Akademik Takvim Arası) ³ .
26.11.2025	Tasarım	Veri tabanı tasarımı (PostgreSQL), ER diyagramları ⁴ .
03.12.2025	Tasarım	Backend mimarisi (NestJS), modüller ve servis yapısı tasarımı ⁵ .

17.12.2025	Tasarım	Frontend tasarımı (React), sayfa akışları ve UI mockup ⁶ .
24.12.2025	Geliştirme	NestJS temel modüllerini oluşturma, auth modülü ⁷ .
11.02.2026	Geliştirme	Kullanıcı başvuru modülü ve form validation ⁸ .
18.02.2026	Geliştirme	Yönetici paneli ve onay süreci backend geliştirmeleri ⁹ .
25.02.2026	Geliştirme	React frontend: Giriş, başvuru formu ve listeleme sayfaları ¹⁰ .
04.03.2026	Geliştirme	React frontend: Yönetici paneli ve onay süreçleri UI ¹¹ .
11.03.2026	Geliştirme	PostgreSQL veri tabanı entegrasyonu, NestJS servislerle bağlama ¹² .

1.3.PROJENİN ÖZETİ

Lisansüstü Başvuru Sistemi, üniversiteler bünyesindeki enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına yapılacak başvuruların tamamen dijital ortamda alınmasını, yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayan web tabanlı bir platformdur[2]. Geleneksel yöntemlerin yerini alacak bu sistem, adayların internet üzerinden başvuru yapmasına, belgelerini dijital olarak yüklemesine ve başvuru durumlarını şeffaf bir şekilde takip etmesine olanak tanır .

1.4.MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Mevcut durumda birçok üniversite, başvuruları e-posta yoluyla veya elden teslim edilen fiziksel belgelerle kabul etmektedir. Bu manuel süreç aşağıdaki kritik sorunlara yol açmaktadır:

Veri Dağınıklığı: Başvuru süreçleri farklı birimlerde koordine edilmekte, bu da veri tutarsızlığına neden olmaktadır.

Zaman Kaybı ve Hata Riski: Adaylar için karmaşık olan bu süreç, komisyon üyeleri için de başvuruların takibini zorlaştırmakta, belge eksikliklerine ve değerlendirme hatalarına zemin hazırlamaktadır.

Geç Bildirimler: Manuel değerlendirme yükü nedeniyle sonuçların açıklanması gecikmektedir.

Projenin Çözümü: Önerilen sistem, tüm bu süreçleri tek bir merkezi platformda toplayarak adaylar ve kurumlar için hızlı, güvenilir ve şeffaf bir yapı sunmayı hedefler. [2]

2.PROJE KAPSAMI

Proje kapsamı, sistemin sınırlarını ve içerdiği temel modülleri belirler. Bu sistemin kapsamı, 1. ve 2. hafta analiz çalışmaları sonucunda aşağıdaki ana modüllerden oluşacak şekilde netleştirilmiştir.

2.1.ADAY MODÜLÜ

Adayların sisteme kayıt olmasını, başvuru süreçlerini yönetmesini ve kişisel verilerini güvenli bir şekilde işlemesini sağlayan temel modüldür. Bu modül, kullanıcı odaklı bir tasarım benimseyerek, adayların başvuru sürecini hızlı ve sorunsuz tamamlamasını amaçlar. Modül, GDPR ve KVKK gibi veri koruma standartlarına uyumlu olacak şekilde geliştirilecektir. [14], [15]

- **Kayıt ve Giriş İşlemleri:** Adayların güvenli bir şekilde hesap oluşturmaları ve sisteme giriş yapmaları. Bu kapsamda, e-posta doğrulama, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) seçenekleri eklenecektir. Ayrıca, mevcut üniversite hesaplarıyla entegrasyon sağlanarak tekrar kayıt ihtiyacı minimize edilecektir.
- **Başvuru Formu Yönetimi:** Kişisel bilgilerin (ad, soyad, iletişim bilgileri, eğitim geçmişi) girilmesi, program seçimlerinin yapılması. Form, dinamik alanlara sahip olacak; örneğin, seçilen programa göre ek sorular (araştırma alanı tercihleri, motivasyon mektubu) otomatik olarak görüntülenecektir. Hata kontrolleri (örneğin, zorunlu alanlar, format doğrulamaları) ve otomatik kaydetme özelliği ile kullanıcı dostu hale getirilecektir.
- **Belge Yükleme Sistemi:** Transkript, ALES belgesi, dil belgesi (örneğin, YDS, TOEFL), özgeçmiş, referans mektupları gibi zorunlu ve opsiyonel evrakların dijital olarak sisteme yüklenmesi. Sistem, dosya formatlarını (PDF, JPEG, PNG) kısıtlayacak, dosya boyutlarını sınırlandıracak (maks. 5MB/dosya) ve OCR (Optik Karakter Tanıma) entegrasyonu ile belgelerin otomatik olarak taranmasını sağlayacaktır. Yüklenen belgelerin ön izlemesi ve silme/düzenleme seçenekleri eklenecektir.
- **Durum Takibi:** Başvurunun hangi aşamada olduğunu (Başvuru Alındı, Değerlendiriliyor, Onaylandı, Reddedildi, Beklemede) gerçek zamanlı görüntülenmesi. Adaylar, bir dashboard üzerinden ilerlemeyi grafiksel olarak (örneğin, ilerleme çubuğu) takip edebilecek ve geçmiş başvurularını arşivleyebilecekler. Ayrıca, başvuru revizyonu için sınırlı süreli düzenleme hakkı verilecektir.

2.2.KOMİSYON JÜRİ MODÜLÜ

Başvuruları değerlendirecek akademik personelin (jüri üyelerinin) kullanacağı arayüzdür. Bu modül, değerlendirme sürecini standartlaştırarak adil ve verimli bir inceleme sağlamayı hedefler. Erişim yetkileri rol bazlı olacak ve her üye yalnızca kendisine atanan başvuruları görebilecektir.

- **Başvuru Listeleme:** İlgili programa yapılan başvuruların filtrelenmesi (örneğin, puan aralığına, başvuru tarihine, aday adına göre) ve listelenmesi. Liste, tablo formatında olacak; sütunlar özelleştirilebilir (sıralama, arama) ve dışa aktarma seçenekleri (CSV, PDF) eklenecektir. Toplu işlem özellikleri (örneğin, birden fazla başvuruyu aynı anda atama) dahil edilecektir.

- **Belge İnceleme:** Adayların yüklediği belgelerin sistem üzerinden görüntülenmesi ve ön izlemesi. Belgeler, tarayıcı tabanlı bir viewer ile indirilmeden görüntülenebilecek; zoom, döndürme ve not ekleme gibi özellikler eklenecektir.
- **Değerlendirme ve Puanlama:** Başvuruların kriterlere (örneğin, not ortalaması %40, ALES puanı %30, mülakat %30) göre puanlanması, öneri veya ret kararlarının sisteme girilmesi. Puanlama formu otomatik hesaplamalar yapacak (örneğin, ağırlıklı ortalama), yorum alanları eklenecek ve kararlar için onay zinciri (örneğin, birden fazla üyenin onayı) tanımlanacaktır. Raporlama araçları ile istatistiksel analiz (örneğin, ortalama puanlar) üretilecektir.

2.3.YÖNETİCİ MODÜLÜ

Sistemin genel ayarlarının, kullanıcı yönetiminin ve süreç onaylarının yapıldığı merkezi kontrol panelidir. Bu modül, sistemin bakımını ve ölçeklenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak, yönetici rollerinin yönetimi için bir hiyerarşi tanımlanmıştır: Sistemde bir "Süper Yönetici" rolü tanımlanacak olup, bu rol yalnızca geliştirici ekip tarafından atanabilecek ve diğer yöneticilerin (admin) yetkilerini düzenleyebilecek şekilde yapılandırılacaktır. Bu, yetki çatışmalarını önlemek ve güvenlik katmanını eklemek amacıyla yapılmıştır.

Program ve Kontenjan Tanımlama: Açılacak lisansüstü programların (yüksek lisans, doktora, entegre programlar), kontenjanların (yerli/yabancı ayrımı), başvuru takvimlerinin ve ücret bilgilerinin sisteme girilmesi. Dinamik formlarla yeni program ekleme, kontenjan güncelleme ve silme işlemleri desteklenecektir. Ayrıca, program kriterleri (minimum puanlar, ön koşullar) tanımlanabilecektir.

Süreç İzleme: Tüm başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kuş bakışı izlenmesi. Dashboard, gerçek zamanlı metrikler (başvuru sayısı, değerlendirme oranı, ortalama işlem süresi) gösterecek; grafikler (çubuk, pasta) ve uyarı sistemleri (örneğin, geciken değerlendirmeler için bildirim) eklenecektir. Log kaydı ile tüm eylemler takip edilecektir.

Sonuç Onaylama: Komisyon kararlarının nihai onaya sunulması ve yayınlanması. Onay süreci, çok seviyeli (örneğin, yönetici ve dekan onayı) olacak; sonuçlar toplu olarak yayınlanabilecek ve

yedek listeler yönetilebilecektir. Rapor üretimi (örneğin, kabul/red istatistikleri) ve arşivleme özellikleri dahil edilecektir.

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi: Sistem yöneticileri (admin), diğer kullanıcı rollerini (aday, komisyon) ekleyip düzenleyebilecek; ancak diğer adminlerin yetkilerini yalnızca Süper Yönetici rolü düzenleyebilecek.

2.4.BİLDİRİM VE ENTEGRASYON MODÜLÜ

Otomatik Eposta Bildirimleri: Başvuru alındığında veya sonuçlandığında adaylara sistem tarafından otomatik e-posta gönderilmesi.

Veritabanı Entegrasyonu: Tüm verilerin PostgreSQL üzerinde tutarlı bir şekilde saklanması.

3. HEDEF KULLANICILAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Sistemin başarısı, hedef kullanıcıların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasına bağlıdır. Analiz sürecinde üç temel kullanıcı rolü belirlenmiştir.

3.1.ADAY(ÖĞRENCİ)

- **Profil:** Yüksek lisans veya doktora programına başvurmak isteyen mezun veya son sınıf öğrencileri.
- **Temel Sorumluluklar:** Kişisel bilgilerini girer, belgelerini yükler ve başvuru durumunu takip eder.
- **İhtiyaçlar:**
 - Fiziksel evrak taşımadan, internet olan her yerden başvuru yapabilmek.
 - Yüklediği belgelerin sisteme ulaştığından emin olmak.
 - Başvuru sonucunu e-posta veya panel üzerinden anlık olarak öğrenebilmek.
 - Kullanıcı dostu, karmaşık olmayan bir arayüz (UI) kullanmak.

3.2.KOMİSYON ÜYESİ

- **Profil:** Başvuruları değerlendirmekle görevli öğretim üyeleri.
- **Temel Sorumluluklar:** Başvuruları inceler, puanlama yapar, öneri veya ret kararı verir.
- **İhtiyaçlar:**
 - Kendisine atanan başvuruları tek bir ekranda toplu halde görebilmek.
 - Belgeleri indirmeden tarayıcı üzerinde ön izleyebilmek.
 - Puanlama yaparken sistemin otomatik hesaplama desteği sunması.
 - Kağıt israfı ve dosya karmaşasından kurtulmak.

3.3.SİSTEM YÖNETİCİSİ

- **Profil:** Başvuru takvimini ve programları yöneten idari personel.
- **Temel Sorumluluklar:** Program tanımlar, kontenjan belirler, süreçleri izler ve sonuçları onaylar.

- İhtiyaçlar:
 - o Sisteme yeni program ve kontenjan ekleyebilmek.
 - o Kullanıcı yetkilendirmelerini yönetmek.
 - o Süreç sonunda raporlar alabilmek ve sonuç listelerini yayınlatabilmek.

4.FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Sistemin teknik olarak yerine getirmesi gereken işlevler aşağıda detaylandırılmıştır. Bu gereksinimler 3. haftadan itibaren başlayacak Tasarım ve Geliştirme aşamalarına girdi oluşturacaktır.

4.1. KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME

- **FR-01:** Sistem, adayların e-posta ve şifre ile kayıt olmasına izin vermelidir.
- **FR-02:** Kullanıcı girişleri **JWT (JSON Web Token)** kullanılarak güvenli bir şekilde doğrulanmalıdır.[6], [7]
- **FR-03:** Sistem; Aday, Komisyon Üyesi ve Yönetici olmak üzere üç farklı rolü desteklemeli ve sayfa erişimlerini bu rollere göre kısıtlamalıdır.
- **FR-03a:** Sistemde bir "Süper Yönetici" alt rolü tanımlanmalı; bu rol, diğer yöneticilerin (admin) eklenmesi, silinmesi veya yetki düzenlemesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Süper Yönetici ataması yalnızca sistem geliştiricileri tarafından yapılabilmelidir.

4.2. BAŞVURU YÖNETİMİ

- **FR-04:** Adaylar, kişisel bilgilerini (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres vb.) form alanlarına girebilmelidir.
- **FR-05:** Sistem, form validasyonları (doğrulama) yaparak eksik veya hatalı veri girişini engellemelidir (Örn: T.C. No kontrolü).
- **FR-06:** Adaylar, PDF veya JPEG formatındaki belgelerini sisteme yükleyebilmelidir.
- **FR-07:** Adaylar, başvuru süresi bitene kadar başvurularını güncelleyebilmelidir.

4.3. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- **FR-08:** Komisyon üyeleri, kendilerine atanan başvuruları listeleyebilmelidir.
- **FR-09:** Komisyon üyeleri, her başvuru için "Kabul", "Red" veya "Mülakata Çağır" şeklinde durum güncellemesi yapabilmelidir.
- **FR-10:** Yönetici, komisyon tarafından onaylanan listeyi inceleyip nihai onay verebilmelidir.

4.4. BİLDİRİM SİSTEMİ

- **FR-11:** Sistem, başvuru tamamlandığında adaya "Başvurunuz Alındı" e-postası göndermelidir.
- **FR-12:** Sonuçlar açıklandığında adaylara durum bildiren otomatik e-posta gönderilmelidir.
- **FR-13:** E-posta kuyruk yönetimi için **RabbitMQ** teknolojisi kullanılmalıdır.

5. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER (KALİTE NİTELİKLERİ)

Sistemin *nasıl* çalışacağını belirleyen kalite kriterleridir.

5.1. KULLANILABİLİRLİK

- Arayüzler modern ve kullanıcı dostu olmalıdır.
- Frontend geliştirmesinde **React** kütüphanesi ve **TailwindCSS** framework'ü kullanılarak responsive (mobil uyumlu) bir tasarım sağlanmalıdır.

5.2. PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

- Sistem, aynı anda yüzlerce adayın başvuru yapabileceği yoğun dönemlerde (başvuru haftaları) performans kaybı yaşamamalıdır.
- Backend mimarisi **NestJS** kullanılarak modüler ve ölçeklenebilir bir yapıda tasarlanmalıdır.

5.3. GÜVENLİK

- Kullanıcı şifreleri veritabanında hash'lenmiş (şifrelenmiş) olarak saklanmalıdır.
- Veri iletimi SSL sertifikası ile şifrelenmelidir.
- Kimlik doğrulama süreçleri JWT standardına uygun olmalıdır.[6], [7]

5.4. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

- Veritabanı olarak **PostgreSQL** kullanılmalı, veriler ilişkisel model (Relational Model) kurallarına göre tutarlı bir şekilde saklanmalıdır.
- Hatalı veri girişlerini önlemek için hem frontend hem de backend tarafında veri doğrulama (validation) yapılmalıdır.

6. VERİ GEREKSİNİMLERİ VE VERİ MODELİ TASLAĞI

Proje kapsamında toplanacak ve işlenecek verilerin yapısı, 4. haftada yapılacak veritabanı tasarımı öncesinde belirlenmiştir. Aşağıdaki ana veri varlıkları (entities) sistemde bulunmalıdır:

6.1.KULLANICI VERİLERİ

- **User ID:** Benzersiz kimlik numarası.
- **Email:** Giriş ve iletişim için.
- **Role:** Kullanıcı rolü (Aday, Komisyon, Admin).

6.2. ADAY PROFİLİ VERİLERİ

- **TC Kimlik No:** Kimlik doğrulama için.
- **Ad Soyad:** Adayın tam adı.
- **Telefon:** İletişim numarası.
- **Mezuniyet Bilgileri:** Mezun olduğu üniversite, ortalama (GANO).

6.3. BAŞVURU VERİLERİ

- **Basvuru ID:** Benzersiz başvuru numarası.
- **Program ID:** Başvurulan program (Yüksek Lisans/Doktora).
- **Basvuru Tarihi:** Başvurunun yapıldığı zaman damgası.
- **Durum:** (Beklemede, Onaylandı, Reddedildi).

- **Belge Yollari:** Yüklenen dosyaların sunucudaki yolları.

7. İŞ AKIŞLARI VE SÜREÇ TASARIMI

Sistemin genel çalışma mantığı adım adım aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

7.1. ADAY BAŞVURU SİSTEMİ

1. **Kayıt:** Aday sisteme girer, e-posta ve şifre belirleyerek kayıt olur. Sistem, e-posta doğrulama linki gönderir.
2. **Doğrulama:** Aday, e-posta doğrulamasını tamamlar ve sisteme giriş yapar. Hata durumunda (örneğin, geçersiz e-posta), hata mesajı görüntülenir ve yeniden deneme hakkı verilir.
3. **Form Doldurma:** Kişisel ve eğitim bilgilerini forma girer. Sistem, otomatik kaydetme ile veri kaybını önler ve dinamik validasyon uygular (örneğin, T.C. No format kontrolü).
4. **Belge Yükleme:** İstenen belgeleri (Transkript, ALES vb.) sisteme yükler. Sistem, dosya formatı ve boyut kontrolü yapar; başarılı yükleme sonrası ön izleme sunar.
5. **Düzenleme:** Aday, başvuru takviminde tanımlanan düzenleme kapanış tarihine kadar formu ve belgeleri düzenleyebilir. Tarih geçerse, sistem otomatik kilitleme uygular ve yöneticiye bildirim gönderir (eğer istisna talep edilirse).
6. **Onay:** Başvuruyu kontrol eder ve "Başvuruyu Tamamla" butonuna basar. Sistem veritabanına kaydeder, otomatik e-posta bildirimi gönderir ve durum "Başvuru Alındı" olarak güncellenir.

7.2. DEĞERLENDİRME AKIŞI

1. **Atama:** Yönetici veya sistem, başvuruyu ilgili komisyon üyelerinin ekranına düşürür. Otomatik atama algoritması (örneğin, yük dengeleme) kullanılabilir.

2. **İnceleme:** Komisyon üyesi sisteme girer, başvuruyu görüntüler ve belgeleri inceler. Sistem, belge viewer ile zoom/not ekleme sağlar; hata durumunda (örneğin, belge açılmama), yöneticiye uyarı gönderir.
3. **Puanlama:** Kriterlere göre puan girer; sistem otomatik ağırlıklı ortalama hesaplar ve yorum alanı sunar.
4. **Karar:** Komisyon üyesi notunu verir ve kararını (Kabul/Red/Mülakat) sisteme işler. Karar, onay zinciri ile birden fazla üye tarafından doğrulanabilir.
5. **Güncelleme:** Değerlendirme tamamlandığında, durum güncellenir ve yöneticiye bildirim gider.

7.3. SONUÇLANDIRMA AKIŞI

1. **Nihai Onay:** Yönetici, komisyon kararlarını kontrol eder ve onaylar. Sistem, toplu onay özelliği sunar; ret durumunda gerekçe zorunlu tutulur.
2. **Yayınlama:** Sonuçlar sistem üzerinde yayınlanır. Yedek listeler otomatik oluşturulur ve web sitesinde erişilebilir hale getirilir.
3. **Bildirim:** Sistem, sonucu adaya otomatik e-posta/SMS ile bildirir. Bildirim, kişiselleştirilmiş şablonlar kullanır ve gecikme durumunda kuyruk yönetimi (RabbitMQ) ile tekrarlanır.

7.4. YÖNETİCİ YÖNETİM AKIŞI

1. **Süper Yönetici Girişi:** Süper Yönetici rolüyle sisteme giriş yapılır.
2. **Admin Listeleme:** Mevcut admin kullanıcılarını listeler; filtreleme ve arama seçenekleri ile.
3. **Düzenleme/Ekleme:** Yeni admin ekler veya mevcut olanın yetkilerini (örneğin, program yönetimi erişimi) düzenler. Değişiklikler loglanır.

8.DİYAGRAMLAR

Lisansüstü Başvuru Sistemi projesinin tasarım aşamasında, sistemin veri yapısını ve kullanıcı etkileşimlerini görselleştirmek amacıyla iki temel diyagram kullanılmıştır: ER (Entity-Relationship) Diyagramı ve Use Case Diyagramı. Bu diyagramlar, projenin veritabanı mimarisini ve işlevsel akışlarını netleştirerek, geliştirme sürecine rehberlik eder. Aşağıda, her diyagramın amacı, bileşenleri ve sistemdeki rolü detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yazı, projenin 3.12.2025 tarihli dokümanından yola çıkılarak hazırlanmış olup, diyagramların metin tabanlı tariflerini temel alır.

8.1.ER DİYAGRAMI

ER Diyagramı, sistemin veritabanı yapısını temsil eder. PostgreSQL tabanlı ilişkisel modelde, veri varlıkları (entities), alanları (attributes) ve ilişkileri (relationships) gösterir. Bu diyagram, verilerin tutarlı ve etkili bir şekilde saklanmasını sağlar, veri bütünlüğünü korur ve sorgulama işlemlerini optimize eder. Proje kapsamında 11 ana varlık tanımlanmıştır. Diyagram, kullanıcıların, başvuruların ve değerlendirmelerin nasıl bağlantılı olduğunu görselleştirir. [5]

Ana Varlıklar ve İlişkiler:

- **Users (Kullanıcılar):** Sistemdeki tüm hesapların temel tablosu. Alanlar: user_id (primary key), email, password_hash, role (örn. admin, user, commission_member), created_at, updated_at. İlişkiler: 1-1 ile candidate_profiles; 1-N ile applications ve notifications. Bu tablo, kimlik doğrulamanın temelini oluşturur.
- **Candidate_Profiles (Aday Profilleri):** Adayların kişisel bilgilerini tutar. Alanlar: cp_id (primary key), user_id (FK), tc_kimlik_no, ad, soyad, telefon, eposta, mezun_universite, gpa, dogum_tarihi. İlişkiler: 1-1 ile users. Bu tablo, başvuru formlarının veri kaynağıdır.
- **Universities (Üniversiteler):** Üniversite bilgilerini saklar. Alanlar: university_id (primary key), name, country, city, website, created_at, faculties. İlişkiler: 1-N ile departments.
- **Departments (Bölümler):** Bölüm detaylarını içerir. Alanlar: department_id (primary key), university_id (FK), name, head_of_department, contact_email, created_at. İlişkiler: N-1 ile universities; 1-N ile programs.

- **Programs (Programlar):** Lisansüstü programları tanımlar. Alanlar: program_id (primary key), department_id (FK), program_ad, kontenjan, basvuru_baslangic_tarihi, basvuru_bitis_tarihi, degerlendirme_bas_tarihi, detay, son_guncelleme, program_turu. İlişkiler: N-1 ile departments; 1-N ile applications.
- **Applications (Başvurular):** Her başvuruyu kaydeder. Alanlar: application_id (primary key), user_id (FK), program_id (FK), basvuru_tarihi, duzenleme_tarihi, durum, tezavm_id. İlişkiler: N-1 ile users ve programs; 1-N ile documents ve evaluations.
- **Documents (Belgeler):** Yüklenen dosyaları yönetir. Alanlar: document_id (primary key), application_id (FK), file_path, dosya_tipi, yuklenme_tarihi, hash. İlişkiler: N-1 ile applications.
- **Evaluations (Değerlendirmeler):** Komisyon puanlamalarını tutar. Alanlar: evaluation_id (primary key), application_id (FK), komisyon_uye_id, karar, yorum, degerlendirme_tarihi. İlişkiler: N-1 ile applications.
- **Notifications (Bildirimler):** Sistem bildirimlerini saklar. Alanlar: notification_id (primary key), user_id (FK), application_id (opsiyonel FK), mesaj, tip, gonderim_tarihi, okundu_mu. İlişkiler: N-1 ile users ve applications (opsiyonel).
- **Commission_Members (Komisyon Üyeleri):** Değerlendiricilerin bilgilerini içerir. Alanlar: user_id (primary key), komisyon_uye_id, ad, soyad, department_id (FK), email, title. İlişkiler: N-1 ile departments.
- **Admins (Yöneticiler):** Admin rollerini yönetir. Alanlar: admin_id (primary key), user_id, assigned_at, role. İlişkiler: N-1 ile users.

Genel Sistem Akışı ER Diyagramında: Diyagram, kullanıcı kaydından (users) başlayarak profil doldurma (candidate_profiles), başvuru oluşturma (applications), belge yükleme (documents), değerlendirme (evaluations) ve bildirim (notifications) adımlarını zincirleme gösterir. İlişkiler, veri tutarlılığını sağlar; örneğin, bir başvuru silindiğinde ilişkili belgeler otomatik olarak etkilenir.

Bu diyagram, tasarım aşamasında veri modelini optimize etmek için kullanılmış ve geliştirme sürecinde TypeORM ile implemente edilmiştir.



8.2.USE CASE DİYAGRAMI

Use Case Diyagramı, sistemin kullanıcı rollerine göre işlevlerini gösterir. UML standardında hazırlanmış olup, aktörler (kullanıcılar), use case'ler (işlemler) ve ilişkileri (include, extend) vurgular. Bu diyagram, sistemin kullanıcı odaklı tasarımını yansıtır ve gereksinim analizini somutlaştırır. [5]

Ana Aktörler:

- **Aday (Öğrenci):** Başvuru yapan kişi.
- **Komisyon Üyesi (Akademisyen):** Değerlendirme yapan öğretim üyesi.
- **Yönetici:** Program ve süreç yöneten personel.
- **Süper Yönetici:** Admin yetkilerini düzenleyen üst yönetici.
- **Sistem:** Otomatik bildirimleri tetikleyen arka plan aktörü.

Use Case Blokları:

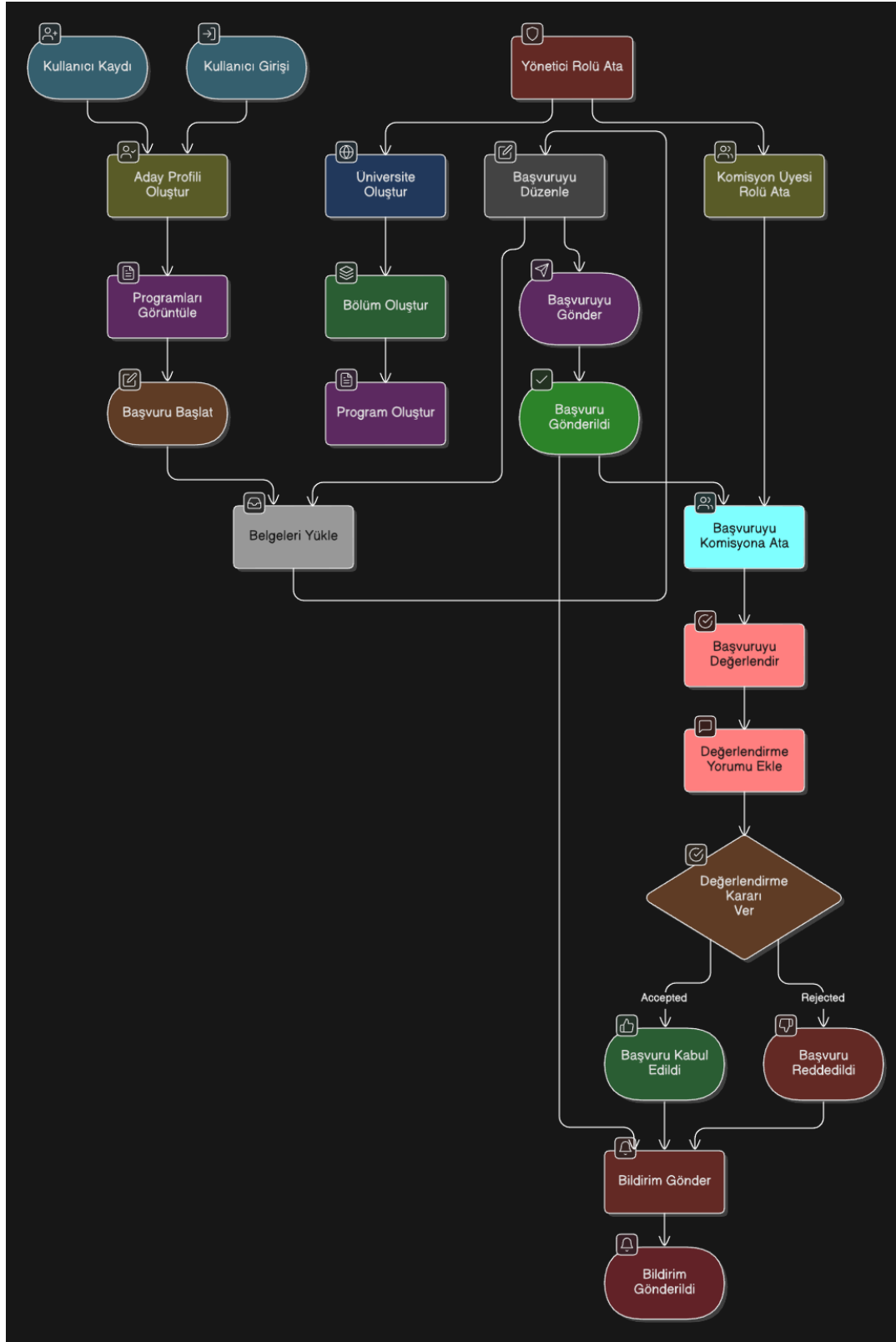
- **Aday İşlemleri:** Kayıt ve Giriş, Başvuru Formu Doldur, Belge Yükleme, Başvuru Güncelleme (extend), Başvuru Durum Takibi.
- **Komisyon İşlemleri:** Başvuru Listeleme, Belge İnceleme (include), Değerlendirme ve Puanlama (include).
- **Yönetici İşlemleri:** Program ve Kontenjan Tanımlama, Süreç İzleme, Kullanıcı ve Yetki Yönetimi, Sonuç Onaylama.
- **Süper Yönetici İşlemleri:** Admin Düzenleme.
- **Sistem İşlemleri:** Otomatik Bildirimler (sonuç onayında, başvuru güncellemesinde vb.).

İlişki Türleri:

- **Include:** Bir işlem her zaman başka bir işlemi içerir (örn. Belge İnceleme → Değerlendirme).
- **Extend:** Bir işlem gerektiğinde genişletilir (örn. Durum Takibi → Sonuç Onaylama).

Genel Akış Use Case Diyagramında: Diyagram, adayların başvuru yapmasından komisyon değerlendirmesine, yönetici onayına ve sistem bildirimlerine kadar tam süreci kapsar. Bu, projenin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Bu diyagramlar, projenin SDLC sürecinde kritik rol oynamış olup, NestJS backend ve React frontend entegrasyonunu kolaylaştırmıştır. Gelecekteki genişletmelerde (örn. mobil entegrasyon), bu diyagramlar temel alınarak güncellenebilir.



9.MİMARİ TASARIMI VE MİKROSERVİCE YAPISI

Lisansüstü Başvuru Sistemi projesinin mimari tasarım aşaması, ölçeklenebilirlik, bakım kolaylığı, bağımsız geliştirme ve dağıtım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mikroservis mimarisi üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, sistemin her bileşenini ayrı bir servis olarak yapılandırarak, servisler arası iletişimi senkron (REST API) ve asenkron (RabbitMQ mesaj kuyruğu) yöntemlerle sağlar. Tüm dış istekler, bir API Gateway katmanı üzerinden yönlendirilir. Proje, 17.12.2025 tarihli dokümanda detaylandırıldığı üzere, NestJS backend, React frontend ve PostgreSQL veritabanı gibi teknolojileri entegre eder. Aşağıda, mikroservislerin sorumlulukları, teknolojileri, ana rotaları ve genel sistem akışı detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yazı, projenin mikroservis yapısını temel alarak hazırlanmış olup, geliştirme sürecine rehberlik eder. [3], [4],[12]

9.1. MİKROSERVİSLER VE SORUMLULUKLARI

Proje, toplam 8 ana mikroservisten oluşur. Her servis, belirli bir işlevselliğe odaklanır ve bağımsız olarak ölçeklenebilir. Servisler, NestJS framework'ü ile geliştirilmiş olup, TypeORM aracılığıyla PostgreSQL veritabanına bağlanır. Asenkron işlemler için RabbitMQ, oturum yönetimi için Redis kullanılır. [12], [13], [8], [9]

- **Auth Service (Kimlik Doğrulama Servisi):** Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemlerini yönetir.
 - **Teknolojiler:** NestJS (Node.js), TypeORM, PostgreSQL, Redis (token blacklist ve oturum yönetimi için).
 - **Sorumluluklar:** Kullanıcı kayıt, giriş, JWT token oluşturma/yenileme, rol bazlı yetkilendirme, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, Süper Yönetici yönetimi.[6], [7]
 - **Ana Rotalar:**
 - POST /auth/register (kayıt).
 - POST /auth/login (giriş).
 - POST /auth/refresh-token (token yenileme).
 - POST /auth/verify-email (e-posta doğrulama).
 - POST /auth/forgot-password (şifre sıfırlama).
 - POST /auth/2fa-verify (opsiyonel iki faktörlü doğrulama).

Şifre Politikası Önerisi: Parolalar en az 8 karakter uzunluğunda olacak şekilde belirlenir. Kullanıcıların tahmin edilmesi zor, ancak hatırlanabilir parolalar oluşturması teşvik edilir. Gerekli durumlarda büyük harf, küçük harf ve rakam kullanımı desteklenir. Yaygın, kolay tahmin edilebilir veya daha önce ele geçirilmiş parolaların kullanımı sistem tarafından engellenir.

Kullanıcı parolalarının belirli aralıklarla güncellenmesi sağlanır. Bu kapsamda parolalar 4 veya 6 ayda bir değiştirilir. Bu uygulama, uzun süre aynı parolanın kullanılmasından kaynaklanabilecek güvenlik risklerini azaltmayı amaçlar. Yetkili kullanıcı hesapları için ek güvenlik önlemleri uygulanabilir. Daha önce kullanılan parolaların tekrar kullanılması sınırlandırılır. Belirli sayıda hatalı giriş denemesinden sonra hesap geçici olarak kilitlenir. Uzun süre kullanılmayan kullanıcı hesapları pasif duruma alınır. Kullanıcı parolaları sistem içerisinde düz metin olarak saklanmaz ve güvenli şekilde korunur.

- **User Service (Kullanıcı Yönetimi Servisi):** Kullanıcı profilleri ve rollerini yönetir.
 - **Teknolojiler:** NestJS, TypeORM, PostgreSQL.
 - **Sorumluluklar:** Aday profili yönetimi, komisyon üyesi bilgileri, rol atama (Süper Yönetici hariç).
 - **Ana Rotalar:**
 - GET /users/profile (profil görüntüleme).
 - PUT /users/profile (profil güncelleme).
 - GET /users (admin only – kullanıcı listeleme).
 - PUT /users/:id/role (admin only – rol düzenleme).
- **Program Service (Program Yönetimi Servisi):** Lisansüstü programları ve kontenjanları tanımlar.
 - **Teknolojiler:** NestJS, TypeORM, PostgreSQL.

- **Sorumluluklar:** Program tanımlama, kontenjan yönetimi, başvuru takvimi ve kriter belirleme.
- **Ana Rotalar:**
 - GET /programs (program listeleme).
 - POST /programs (admin only – program ekleme).
 - PUT /programs/:id (admin only – program güncelleme).
 - DELETE /programs/:id (admin only – program silme).
- **Application Service (Başvuru Servisi):** Başvuru süreçlerini yönetir.
 - **Teknolojiler:** NestJS, TypeORM, PostgreSQL, RabbitMQ (event yayınlama).
 - **Sorumluluklar:** Başvuru oluşturma, güncelleme, durum takibi, form validasyonu.
 - **Ana Rotalar:**
 - POST /applications (başvuru oluşturma).
 - GET /applications/my (adayın kendi başvuruları).
 - GET /applications/:id (başvuru detay).
 - PUT /applications/:id (başvuru güncelleme).
 - GET /applications/assigned (komisyon üyesi – atanan başvurular).
- **Document Service (Belge Yönetimi Servisi):** Belgelerin yüklenmesi ve yönetimini sağlar.
 - **Teknolojiler:** NestJS, Multer (yerel depolama veya S3/MinIO), RabbitMQ (opsiyonel OCR işleme).
 - **Sorumluluklar:** Belge yükleme, format/boyut kontrolü, önizleme, silme, hash doğrulama.
 - **Ana Rotalar:**
 - POST /documents/upload (multipart/form-data – belge yükleme).
 - GET /documents/:id/view (stream – belge görüntüleme).

- DELETE /documents/:id (belge silme).
 - GET /applications/:id/documents (başvuruya ait belgeler).
- **Evaluation Service (Değerlendirme Servisi):** Komisyon değerlendirmelerini yönetir.
 - **Teknolojiler:** NestJS, TypeORM, PostgreSQL, RabbitMQ.
 - **Sorumluluklar:** Komisyon atama, puanlama, otomatik ağırlıklı ortalama hesaplama, karar verme.
 - **Ana Rotalar:**
 - GET /evaluations/my (komisyon üyesi – kendi değerlendirmeleri).
 - POST /evaluations (değerlendirme oluşturma).
 - PUT /evaluations/:id (değerlendirme güncelleme).
- **Notification Service (Bildirim Servisi):** Otomatik bildirimleri gönderir.
 - **Teknolojiler:** NestJS, RabbitMQ (consumer), Nodemailer veya SendGrid.
 - **Sorumluluklar:** E-posta bildirimleri, kuyruk yönetimi, bildirim geçmişi tutma.
 - **Ana Rotalar:**
 - GET /notifications (kullanıcıya özel bildirimler).
 - PUT /notifications/:id/read (bildirim okundu olarak işaretleme).
 - **Not:** Servis, RabbitMQ'dan gelen mesajları asenkron işler.
- **Admin Service (Yönetim Servisi):** Sistem yönetimini sağlar.
 - **Teknolojiler:** NestJS, TypeORM, PostgreSQL.
 - **Sorumluluklar:** Dashboard metrikleri, süreç izleme, nihai onay, rapor üretimi.

- **Ana Rotalar:**
 - GET /admin/dashboard (dashboard metrikleri).
 - POST /admin/final-approve (nihai onay).
 - GET /admin/reports/accepted (kabul raporları).
 - GET /admin/reports/rejected (ret raporları).

9.2. FRONTEND UYGULAMASI

Frontend, mikroservislerle API Gateway üzerinden iletişim kurar.

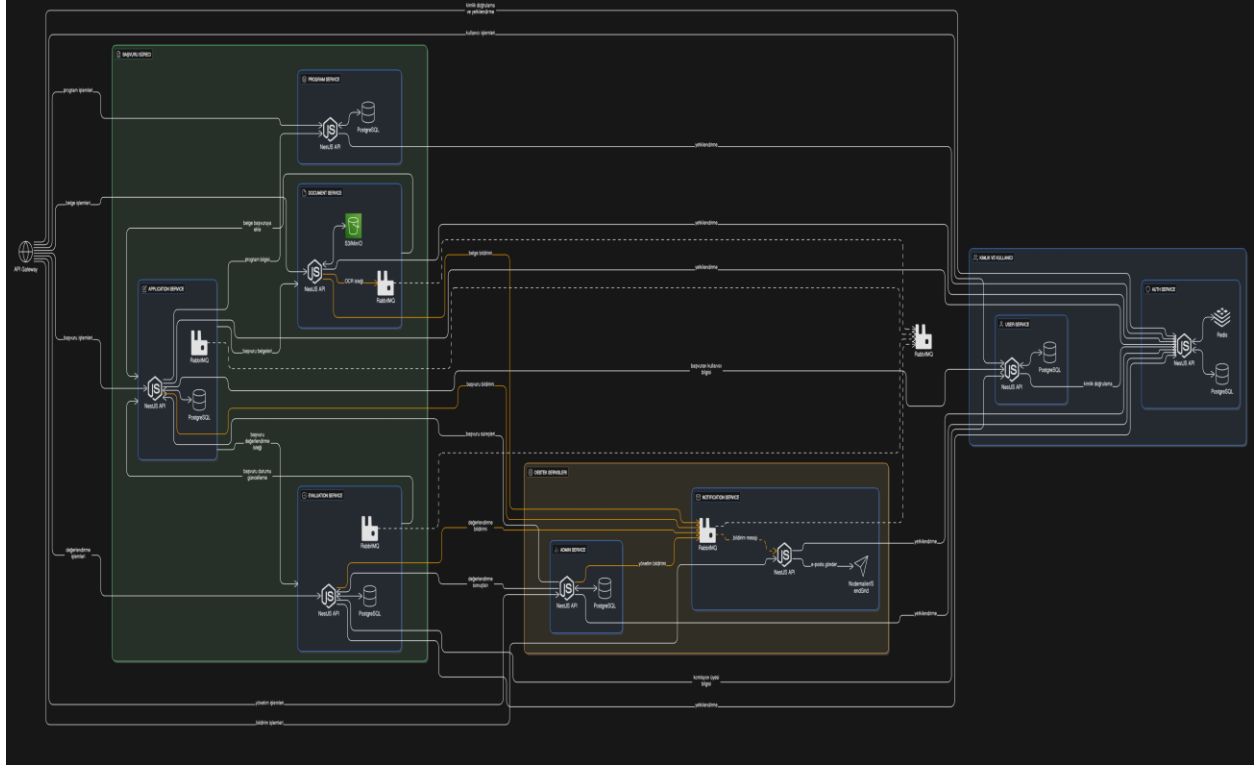
- **Teknolojiler:** Next.js (React), TailwindCSS, Axios veya React Query.
- **Örnek Sayfa Rotaları:**
 - /login (giriş).
 - /register (kayıt).
 - /dashboard (rol bazlı yönlendirme).
 - /apply/[programId] (başvuru yapma).
 - /my-applications (başvurularım).
 - /commission/evaluations (değerlendirmeler).
 - /admin/programs (program yönetimi).
 - /admin/dashboard (yönetim dashboardu).

9.3. SERVİS ŞEMASI

Sistem şeması, mikroservislerin birbirleriyle etkileşimini gösterir: Auth Service tüm servisler için kimlik doğrulamayı sağlar, Application Service olayları RabbitMQ ile Notification Service'e yayınlar, Document Service dosyaları depolar ve Evaluation Service puanlamaları Admin

Service'e iletir. API Gateway, yük dengeleme ve güvenlik katmanı ekler. Bu yapı, yüksek yük dönemlerinde (başvuru haftaları) performansı korur.

Bu mikroservis tasarımı, projenin SDLC sürecinde (tasarım ve geliştirme aşamaları) uygulanmış olup, NestJS'in modüler yapısı sayesinde genişletilebilirlik sağlar. Gelecekteki iyileştirmelerde (örn. mobil entegrasyon veya ek servisler), bu şema temel alınarak güncellenebilir.



10. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR

Lisansüstü Başvuru Sistemi projesi, modern full-stack JavaScript/TypeScript yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Sistem, **NestJS** tabanlı ölçeklenebilir bir backend mimarisi, **React** tabanlı dinamik bir frontend ve ilişkisel veritabanı entegrasyonu üzerine kurulmuştur. 2026 yılı itibarıyla bu teknoloji yığını, kurumsal web uygulamaları için en popüler ve güvenilir seçeneklerden biri olarak kabul edilmektedir. Aşağıda, proje kapsamında kullanılan teknolojiler ve araçlar detaylı olarak listelenmiştir.

10.1. FRONTEND TEKNOLOJİLERİ

Frontend katmanı, kullanıcı dostu, responsive ve yüksek performanslı arayüzler sağlamak amacıyla modern araçlarla yapılandırılmıştır.

- **React.js:** Ana frontend kütüphanesi olarak component tabanlı mimariyi destekler. Yeniden kullanılabilir bileşenler sayesinde bakım ve geliştirme süreci hızlandırılır.[10]
- **Tailwind CSS:** Utility-first CSS framework'ü ile hızlı, özelleştirilebilir ve responsive tasarım oluşturulur. Modern arayüzler için ideal bir seçenektir.
- **React Query (TanStack Query):** Veri çekme (fetching), önbellekleme (caching), state yönetimi ve senkronizasyon işlemlerini kolaylaştırır.[10]
- **Axios:** HTTP istekleri için güvenilir ve yaygın kullanılan client kütüphanesidir.
- **React Hook Form:** Dinamik form yönetimi, validasyon ve belge yükleme gibi işlemleri verimli hale getirir.[10]
- **React Router:** Sayfa yönlendirme, rol bazlı rota koruması ve navigasyon için kullanılır.[10]

10.2. BACKEND TEKNOLOJİLERİ

Backend, modüler, tip güvenli ve kurumsal standartlara uygun bir yapıya sahiptir.

- **NestJS (Node.js):** Projenin ana backend framework'üdür. TypeScript tabanlı, modüler mimari, dependency injection ve decorator yapısı sayesinde temiz ve ölçeklenebilir kod yazımı sağlar. Mikroservis mimarisi için mükemmel uyum gösterir.[9]
- **TypeORM:** PostgreSQL veritabanı ile entegrasyon, entity tanımlama, migration yönetimi ve ilişkisel sorgular için kullanılır.
- **JWT (JSON Web Token):** Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizması olarak tercih edilmiştir.[6], [7]
- **bcrypt / argon2:** Kullanıcı şifrelerinin güvenli hash'lenmesi için kullanılır (argon2 daha modern ve önerilen seçenektir).
- **Multer:** Belge yükleme işlemleri (multipart/form-data) için middleware sağlar.
- **Nodemailer:** Otomatik e-posta bildirimleri göndermek amacıyla kullanılır (alternatif olarak SendGrid entegrasyonu da desteklenir).

10.3. VERİ TABANI VE ALTYAPI

Veri tutarlılığı, performans ve asenkron işlemler için seçilen teknolojiler:

- **PostgreSQL:** İlişkisel veritabanı olarak ana depolama çözümüdür. Veri bütünlüğü, ACID uyumluluğu ve karmaşık sorgular için idealdir.[8]
- **Redis:** Oturum yönetimi, token blacklist ve caching işlemleri için kullanılır.[13]
- **RabbitMQ:** Asenkron iletişim ve mesaj kuyruğu yönetimi için tercih edilmiştir. Bildirimler, olay tabanlı işlemler (event-driven) ve yük dengeleme senaryolarında kritik rol oynar.[12]

10.4. Diğer Araçlar ve Altyapı

Projenin geliştirme, test, dağıtım ve bakım süreçlerini destekleyen ek araçlar:

- **Docker & Docker Compose:** Uygulama containerization ve ortam tutarlılığı için kullanılır. Geliştirme, test ve production ortamlarında aynı yapılandırmayı garanti eder.
- **TypeScript:** Tüm kod tabanında tip güvenliği sağlamak amacıyla zorunlu olarak uygulanmıştır.
- **Jest:** Unit ve integration testleri için test framework'üdür.

Bu teknoloji yığını, projenin **gereksinim analizi, tasarım, geliştirme ve ölçeklenebilirlik** ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde seçilmiştir. Özellikle NestJS + TypeORM + PostgreSQL + RabbitMQ kombinasyonu, 2026 yılı modern mikroservis tabanlı web uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ve yüksek performans sağlayan bir staktır. Frontend'de React + TailwindCSS ise hızlı geliştirme ve kullanıcı odaklı arayüzler için en güncel tercihler arasındadır.

Gelecekteki genişletmeler (mobil uygulama entegrasyonu, AI destekli özellikler vb.) için bu yığın kolayca genişletilebilir niteliktedir. Proje, SDLC sürecinin tasarım ve geliştirme aşamalarında bu teknolojilerle hayata geçirilmiştir.

KAYNAKÇA

- [1] R. S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education, 2014.
- [2] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed., Pearson Education, 2016.
- [3] M. Fowler, Microservices: A Definition of This New Architectural Term, 2014.
- [4] S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, O'Reilly Media, 2021.
- [5] Object Management Group, Unified Modeling Language (UML) Specification, 2017.
- [6] Internet Engineering Task Force, RFC 7519: JSON Web Token (JWT), 2015.
- [7] OWASP Foundation, Authentication Cheat Sheet, 2023.
- [8] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation, 2024.
- [9] NestJS Team, NestJS Documentation, 2024.
- [10] React Team, React Documentation, 2024.
- [11] Tailwind Labs, Tailwind CSS Documentation, 2024.
- [12] RabbitMQ Team, RabbitMQ Documentation, 2024.
- [13] Redis Ltd., Redis Documentation, 2024.
- [14] Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 Sayılı KVKK, 2024.
- [15] European Union, General Data Protection Regulation (GDPR), 2018.

